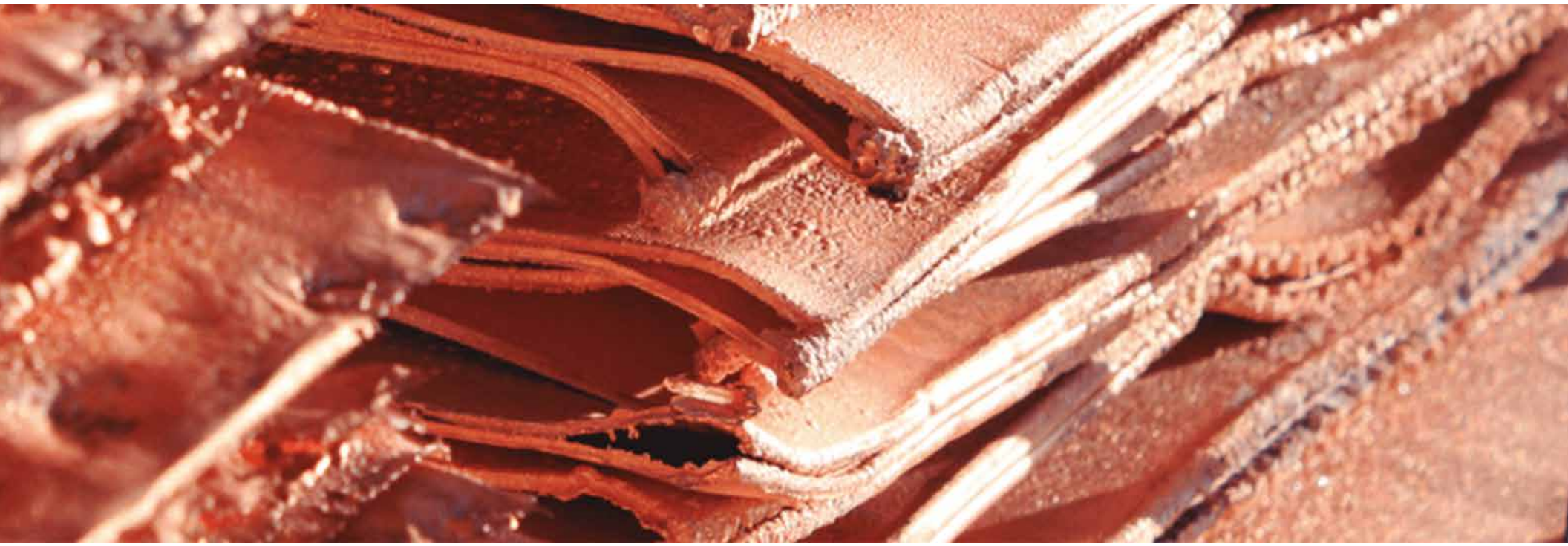


Manual de Ciclo de Gestión de Riesgos

COLLAHUASI













Propósito de CMDIC

Herramienta de alineamiento estratégico, que nos va a ayudar a comunicar y guiar a nuestros equipos en la ruta de la optimización de nuestras operaciones.

Porque somos mucho más que cobre, lideramos con pasión un negocio de excelencia, para construir una sociedad mejor.

¿Cómo se agrega valor en minería?

Operando un Caso Base o Haciéndolo Crecer



Crecer / Factibilizar Reservas

- Exploración
- Desarrollando Proyectos

Operar Caso Base

- Desarrollo
- Operaciones Mina
- Procesos Plantas
- Comercia-lización

Apoyo a Cadena / Staff

Agregación de Valor es un Proceso de Transformación

Desde factores productivos a producción: de Roca a Cátodo



Q

Producción
Tonelaje, Ley, Recuperación

Y — **Recursos Naturales:**
Yacimiento, Agua, Territorios, Flora y Fauna, Aire

T — **Personas:**
Talentos & Competencias / Seguridad

K — **Instalaciones y Equipos:**
Rendimiento, Utilización, Disponibilidad, Confiabilidad, Inversiones Operacionales, Activos Corto / L. Plazo

$ — **Recursos Naturales:**
Tarifas, Consumos Específicos, Gastos Generales



¿Cómo se agrega valor en minería?

Gestión por Procesos

Desarrollo – Operaciones Mina – Procesos Plantas – Comercialización

Apoyo a Cadena / Staff

Gestión de Activos

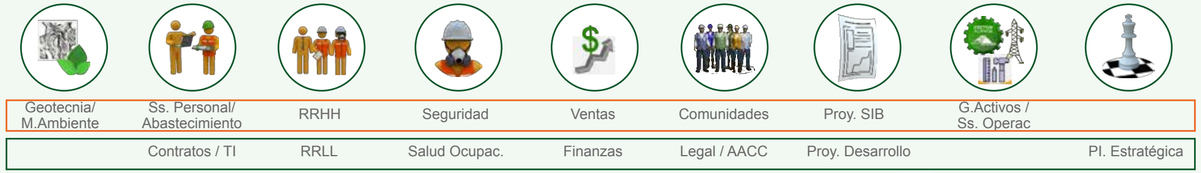
Gestión de Activos

Ciclo de Gestión de Riesgos



Nos hemos organizado como compañía entorno a la Cadena de Valor enfocados en los Procesos.





La Gestión de Activos

Disciplina clave para sostener la Confiabilidad Operacional

Gestión de Activos
COLLAHUASI

OPERACIONES
- Filosofía Operacional.
- Manual de Operaciones / Procedimientos y Prácticas Operacionales.
- Control Estadístico de Procesos
- Automatización de Procesos Críticos.

PERSONAS
- Competencias Técnicas
- Entrenamiento
- Compromiso y Sentido de Pertenencia
- Motivación

PROYECTOS
Fase Proyecto:
- Estudios de Mantenibilidad
- Análisis de Riesgos
- Operacionales HAZOP Fase Operación / Mantención:
- Gestión de Cambio

Obj. Disminuir MTTR

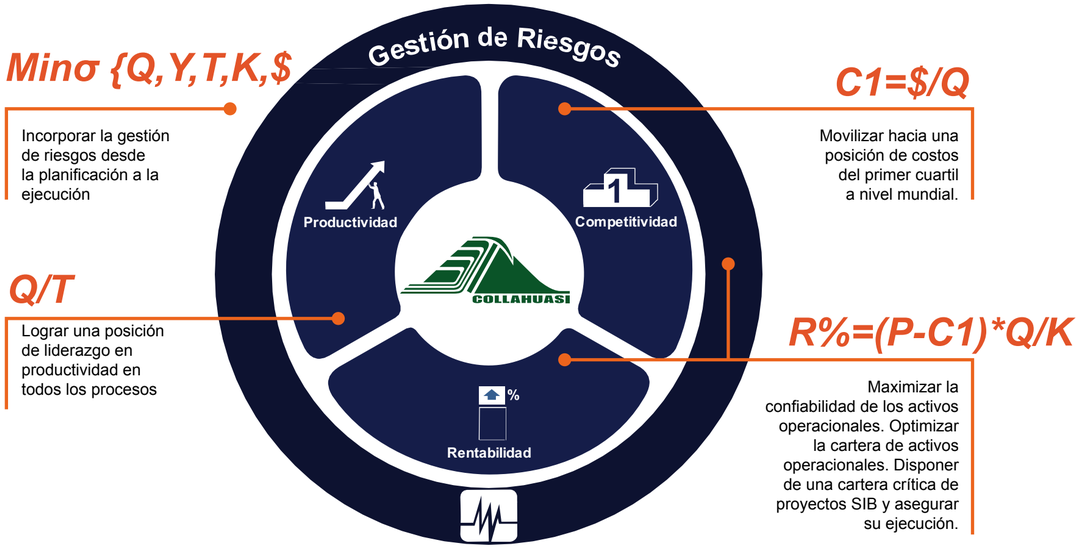
MANTENCIÓN
- Estrategia de Mantenimiento
- Planificación de Mantenimiento.
- Gestión del Riesgo, la Integridad y la Confiabilida de Equipos y Sistema.

Obj. Extender MTBF.

CONFIABILIDAD OPERACIONAL



La Gestión de Riesgos apalanca los centrales resultados del negocio



Minσ {Q,Y,T,K,$

Incorporar la gestión de riesgos desde la planificación a la ejecución

C1=$/Q

Movilizar hacia una posición de costos del primer cuartil a nivel mundial.

Q/T

Lograr una posición de liderazgo en productividad en todos los procesos

R%=(P-C1)*Q/K

Maximizar la confiabilidad de los activos operacionales. Optimizar la cartera de activos operacionales. Disponer de una cartera crítica de proyectos SIB y asegurar su ejecución.

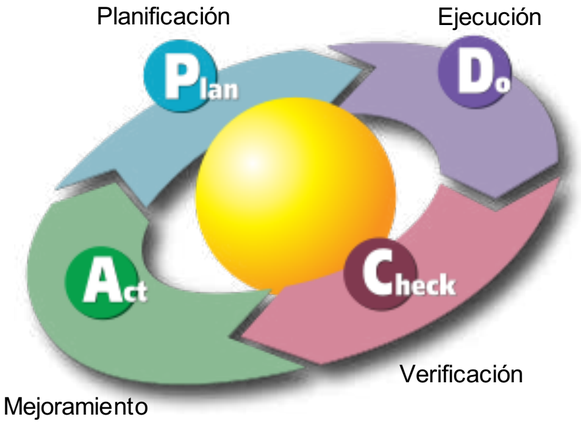


W.E.Deming

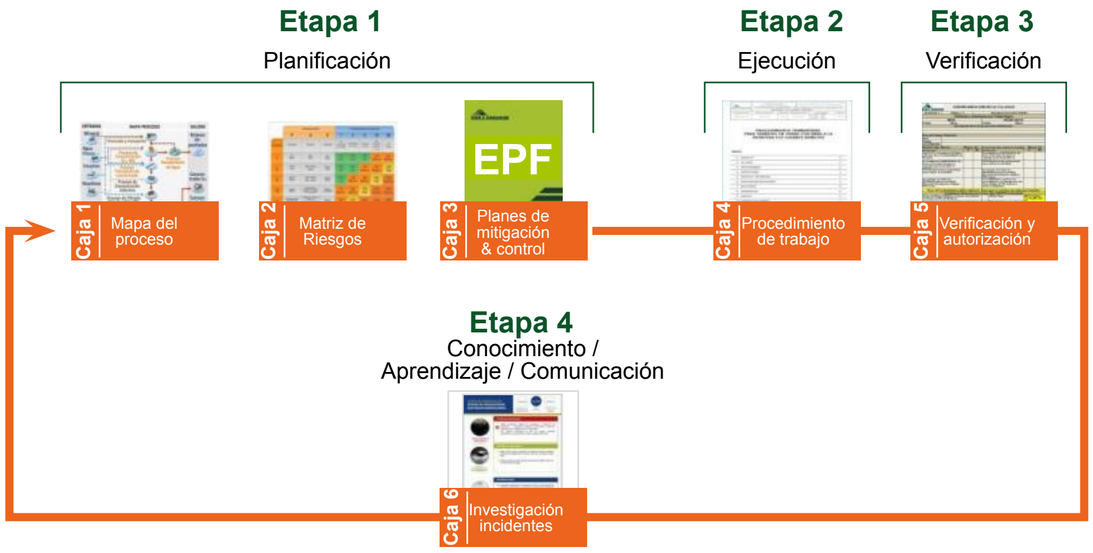
"Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización."

Volviendo a lo Básico

"Todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del mismo, mayor será la calidad del producto resultante."



Ciclo de Gestión de Riesgos.



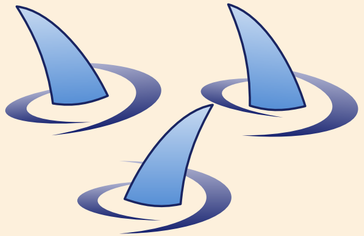
COLLAHUASI

Definiciones de Ciclo Gestión de Riesgos

¿Qué es el Ciclo de Gestión de Riesgos?

Conjunto de Acciones, Técnicas y Procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el Riesgo de que se produzcan Accidentes del Trabajo.

Conceptos; Gestión de Riesgos



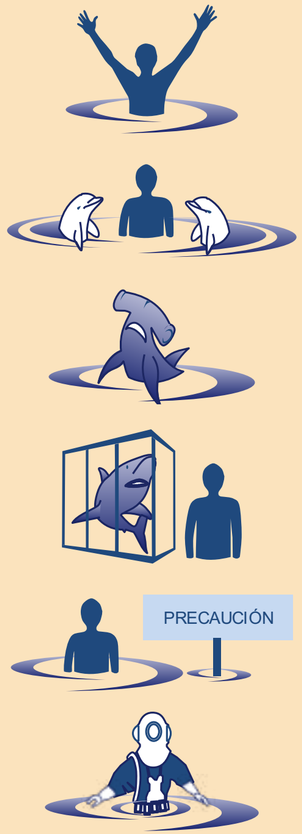
¿Qué es el Ciclo de Gestión de Riesgos?

Fuente o situación con potencial de producir daño. **El Peligro se identifica.**



¿Qué es Riesgo?

La posibilidad de ocurrencia de un evento negativo que impacte a las personas, equipos, medio ambiente o el negocio. **El Riesgo se Evalúa y se Controla.**



Gestión de Riesgos

¿Qué es Seguridad?

Conjunto de Acciones, Técnicas y Procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el Riesgo de que se produzcan Accidentes del Trabajo.

¿Qué es Gestión de Riesgos?

Disciplina que busca promover la Seguridad y Salud de los Trabajadores mediante la Identificación, Evaluación y Control de los Peligros y Riesgos asociados a un proceso productivo.

Ciclo de Gestión de Riesgos.









Herramientas Preventivas:

GRT: Gestión de Riesgos en Terreno.

RITUS: Reunión Inicio Turno Seguro.

VATS: Verificación y Autorización del Trabajo Seguro

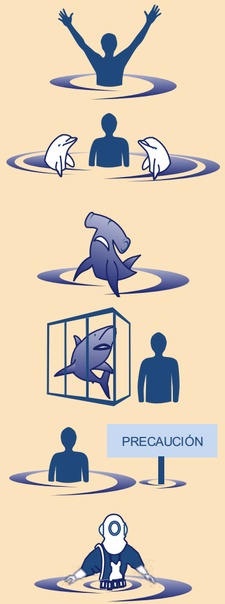
EPF: Estándares para la Prevención de Fatalidades.

5 PASOS



Jerarquías de Control

Foco sobre Acciones Preventivas / Correctivas



1

Eliminar:
La completa eliminación del peligro

2

Sustituir:
Reemplazando el material, proceso o peligro, por uno menos peligroso

3

Rediseñar:
Rediseñando la planta, equipo o procesos de trabajo

4

Separar:
Aislando el peligro con protección, resguardo o removiendo al personal

Controles Duros

5

Administrar:
Proporcionando controles tales como: entrenamiento, procedimientos o similares.

6

Equipo de Protección Personal:
Utilizando de manera correcta el EPP apropiado donde otros controles no son prácticos

Controles Blandos

Rol esperado desde CGR

Rol del Lider del Proceso

Planificación



Mapa del proceso

Diseña, gestiona y administra las directrices del proceso en base a la gestión de riesgos y oportunidades.

Utiliza el conocimiento técnico/ profesional para establecer tendencias e identificar en el mapa



Matriz de Riesgos

Identifica y evalúa los riesgos y sus potenciales impactos.

Proyecta en el tiempo el análisis de riesgos, metodología y oportunidades

Asegura el desarrollo de la matriz de riesgos del proyecto



Planes de mitigación & control

Valida los inventarios de control de riesgos del proyecto.

Asegura el cumplimiento e implementación del plan de mitigación, administrado y priorizando las necesidades del proyecto

Ejecución



Procedimiento de trabajo

Verificación



Verificación y autorización

Coordina acciones con G. construcción de CMDIC en base a buenas prácticas que materializan el proceso de ejecución

Asegura que su equipo perciba un real sentido de urgencia para tomar en el presente, acciones decisivas.

Vela por la seguridad de los recursos ya sea desde el punto de vista de las personas como de los recursos físicos.

Conocimiento / Aprendizaje / Comunicación



Investigación incidentes

Direcciona y coordina el desarrollo e implementación de nuevas maneras de hacer las cosas.

Define procesos formales para la captura y revitalización del conocimiento del proceso.

Promueve el ambiente receptivo frente a lo nuevo.

Rol esperado desde CGR

Rol Supervisores o Jefes de especialidad ESED (Coordinación con sus equipos)

Planificación



Mapa del proceso

Identifica y aplica la gestión de riesgos en sus subprocesos

Transmite sugerencias y planteamientos respecto de los subprocesos en la GR.



Matriz de Riesgos

Identifica nuevos riesgos para el negocio

Descubre oportunidades que sugiere a la matriz.



Planes de mitigación & control

Ejecuta el plan y verifica que el equipo se encuentre idonéo para la tarea.

Garantiza el control del riesgo.

Ejecución



Procedimiento de trabajo

Verificación



Verificación y autorización

Realiza, ejecuta y controla los VATs, el análisis de riesgos y permisos de trabajo.

Incentiva a las personas a informar hechos completos y precisos.

Elimina de la agenda diaria lo no prioritario.

Conocimiento / Aprendizaje / Comunicación



Investigación incidentes

Reconoce y esfuerza el aprendizaje continuo, en RITUS.

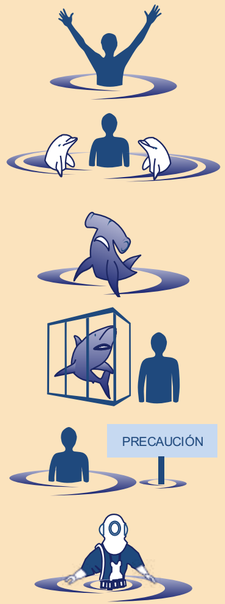
Provee información necesaria para identificar brechas de cambio o mejora.

Realiza acciones de aprendizaje programadas.

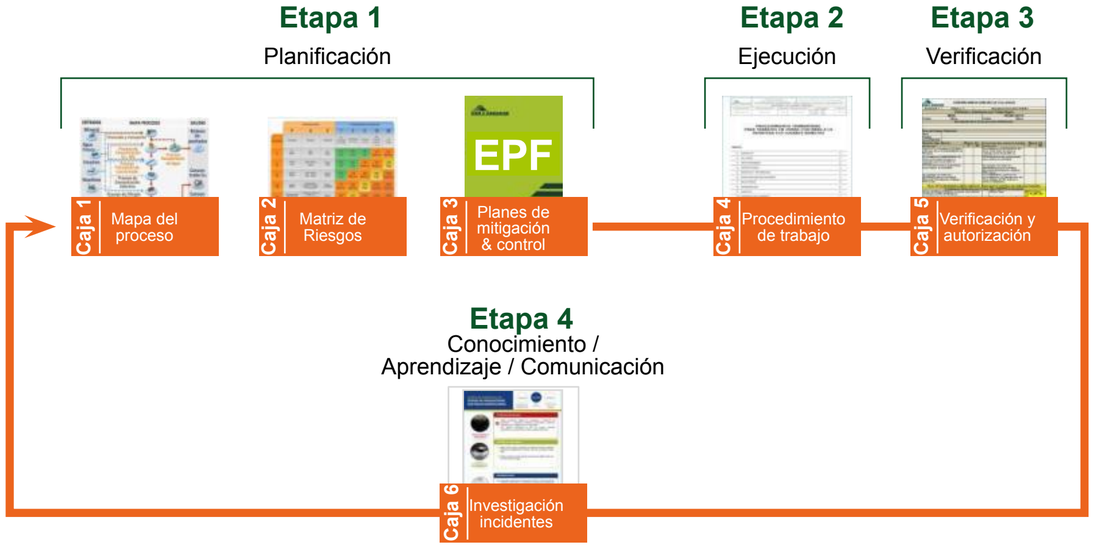
Gestión de Riesgos.

¿Cuál es el **Rol** de los **Trabajadores** en la Gestión de Riesgos?

Todos los trabajadores tienen la obligación de integrar la Gestión de Riesgos en sus labores. Debe estar presente en todas las etapas del negocio, desde la Planificación hasta la Ejecución de las tareas. (Línea de Mando: Garantes de su aplicación y cumplimiento en terreno).



Ciclo de Gestión de Riesgos.



Mapas de Proceso

Ciclo de Gestión de Riesgos

Cada área conoce cabalmente el proceso al cual aporta y desde donde puede maximizar el valor de nuestra Compañía:

• Las áreas de línea realizan la transformación desde el yacimiento hasta productos comerciales, y

• Las áreas de staff contribuyen con suministros, conocimiento y gestión amaximixar el flujo de agregación de valor



Planificación

Ciclo de Gestión de Riesgos



Mapa de Procesos es la representación gráfica de un diagrama de valor, donde se mezcla la visión global de la Compañía con las perspectivas del área de apoyo.



Matriz de Riesgos es la representación matricial de la identificación de los peligros y evaluación de riesgos (Personas, Negocio, MA, comunidades) en los procesos y actividades en desarrollo de la cadena de valor.



Planes de programas específicos Mitigación & Control son el conjunto de planes, y procedimientos de trabajos e instructivos para lograr el desarrollo seguro de actividades y así gestionar los riesgos de forma anticipada.

COLLAHUASI

Planificación

Mapa de Proceso - ¿Qué es? ¿Cómo se construye?



¿Qué es un Mapa de Procesos?

Es la representación gráfica de un diagrama de valor, donde se mezcla la visión global de la Compañía con las perspectivas del área de apoyo.

La gestión por Procesos implica el cuestionamiento desde los procesos, identificando lo realmente necesario (más de lo mismo no sirve).

¿Cómo se construye un Mapa de Procesos?

Identificando el producto o servicio del cual genera valor,
luego identificando en la cadena de valor los procesos, sub procesos, actividades y tareas, con sus respectivas entradas y salidas. Usar la “Guía instructiva para la confección de mapas de procesos en las áreas de trabajo”.

Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

Pasos	Qué Hacer	Referencia
1	Identifique los mega procesos del Core Bussines de la organización y donde se ubica el proceso a construir.	Revisar mapa de cadena de valor.





COLLAHUASI

Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

Pasos	Qué Hacer	Referencia
2	Identifique en que posición de la cadena de valor, se ubica el proceso a describir	Para ello vea el mapa descrito a continuación

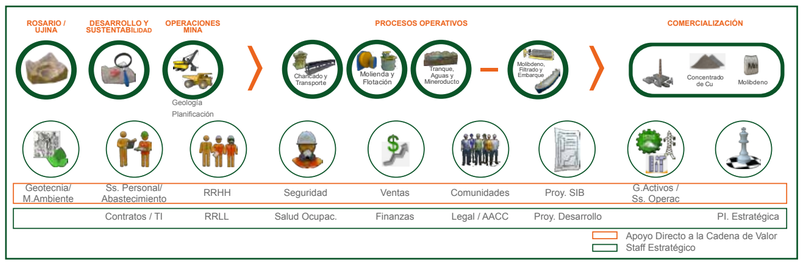


Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

Pasos	Qué Hacer	Referencia
3	**Objetivo(s) del proceso a describir:** -Defina el o los objetivos de su proceso (para que está el proceso y que busca). -Señale si su objetivo es de la cadena de valor o de los procesos de staff o estratégicos.	Siempre en función de la cadena de valor





Ejemplor:
“Desarrollar plan minero corto plazo”
“Gestionar riesgos operacionales alcanzando un control y/o mitigación máxima”
“Asegurar calidad en la gestión de activos”

COLLAHUASI

Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

ENTRADAS

- Personas
- Requisitos Legales y Normativos
- Requerimientos Operacionales
- Riesgos y Emergencias en los Procesos
- Condición Climática
- Infraestructura y Transporte
- Politica SSO CMDIC

Pasos	Qué Hacer	Referencia
4	**Identifique sus entradas (imput):** -Establezcla las entradas, desde el proceso anterior. -Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al procesosus necesidades operativas.	Siempre en función de la cadena de valor





Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

Pasos	Qué Hacer	Referencia
5	**Despliegue sus procesos claves:** -En la parte superior señale los procesos otorgados por terceros en el proceso a construir: Serán los denominados “Procesos de staff o apoyo directo. -Su principal característica, es que éstos son esenciales para el desarrollo del proceso principal.	Ejemplo más abajo.

PROCESO: PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y EMERGENCIAS



COLLAHUASI

Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

Pasos	Qué Hacer	Referencia
6	**Establezca los subprocesos:** Con esto determinamos el cumplimiento de nuestros objetivos establecidos en los puntos anteriores.	Ejemplo más abajo.

SUB PROCESOS
Protección de Personas y activos
Control de Emergencias
Tiempo y Meteorología
Administración de Aerodromo



Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

Pasos	Qué Hacer	Referencia
7	**Establezca las salidas o *outputs* del proceso:** Desde los objetivos determinar cuáles serán aquellas que salen de un sistema y que activan un proceso	Ejemplo más abajo.

SALIDAS
Requisitos legales y normativos cumplidos
Riesgos y emergencias evaluados y controlados en los procesos
Estándares y normativas internas de PI y emergencias controlados
Personas y continuidad operacional asegurada

Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

Principales definiciones:

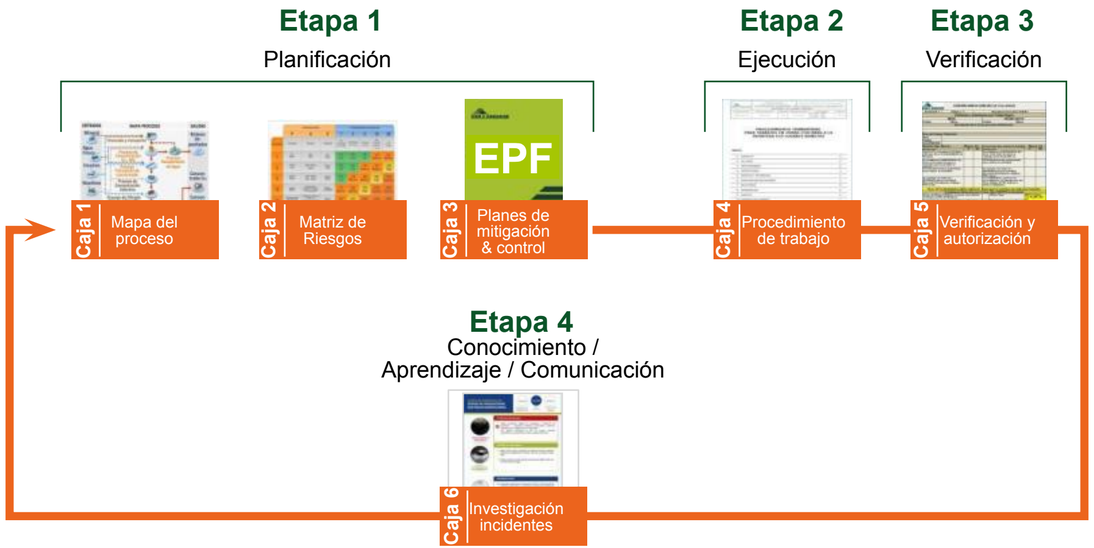
- **Productos o Servicios:** Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material. Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que la persona lo posea.
- **Entradas o “Inputs”:** Elementos que proviene como resultado de otro proceso y genera la gestión del proceso propio (compuestas por los recursos humanos, los de índole económica y financiera, los activos fijos (terrenos, locales, edificios, infraestructuras e instalaciones, equipos y materiales), la tecnología, la información y el conocimiento, precisos para llevar a cabo el proceso).
- **Proceso:** Conjunto de actividades que se interrelacionan, para transformar una entrada con el fin de obtener un producto o servicio para el cliente interno o externo con un valor agregado. Está compuesto por subprocesos.
    - Proceso Clave: Es aquel que gestiona la cadena de valor de la Compañía.
    - Procesos de Staff y Estratégicos: Procesos de apoyo a la cadena de valor de la compañía.
- **Sub Proceso:** Es una parte bien definida y delimitada de un proceso. Se ejecutan a través de una actividad o secuencia ordenadas de estas.

Planificación

Guía instructiva para la confección de “mapas de procesos en las áreas de trabajo”

- **Actividades:** Conjunto de tareas que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir el proceso y sub proceso.
- **Tareas:** Trabajo que debe hacerse en un tiempo limitado y es parte de una actividad.
- **Salidas o *“outputs”*:** Los productos o servicios generados por el proceso y que se ofrece al cliente (interno) de acuerdo a unos requerimientos que éste demanda cliente con respecto a dicho output, y cuya calidad vienen definidos a través de unos atributos que le aportan valor.
- **Staff:** Conjunto de personas que en torno de una empresa o institución, coordina su actividad o le asesora en la dirección.

Ciclo de Gestión de Riesgos



Planificación

Matriz de Riesgos - ¿Qué es? ¿Cómo se construye?



¿Qué es una Matriz de Riesgos?

Es la representación matricial de la identificación de los peligros y evaluación de riesgos (Personas, Negocio, MA, comunidades) en los procesos y actividades en desarrollo de la cadena de valor.

¿Cómo se construye una Matriz de Riesgos?

Una vez identificados los procesos, subprocesos, actividades y tareas principales, se procede a identificar los principales peligros y evaluar los riesgos que puedan generar distorsiones en el desarrollo normal del proceso.

La correcta evaluación de los riesgos permite administrar y gestionar de forma anticipada las posibles desviaciones. Usar “Procedimiento confección matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos CMDIC. (CEO-PES-003)”

Procedimiento

COLLAHUASI

Planificación

Matriz de Riesgos - Pasos Principales



¿Cuales son los principales pasos?

1. Identificar, mediante el Mapa (Cadena de Valor CMDIC) de cada área, los Procesos y sus Subprocesos. Para estos, se deberán identificar las Actividades y para estas últimas, las tareas que la componen.
2. Se deben identificar todas las Ocupaciones que intervendrán para cada Actividad.
3. Categorizar si la actividad es Rutinaria (R) o No Rutinaria (NR).
4. Luego se deben realizar las evaluaciones de riesgos en los ámbitos S&SO, Medio Ambiente , Comunidad y por sobre todo Personas.
5. Para cada evaluación se debe generar las medidas de mitigación, que permiten realizar una anticipada administración de las desviaciones, esto se mide a través de la evaluación posterior o medición del riesgo residual.
6. Posteriormente se debe tener presente que la Matriz es dinámica y debe actualizarse cada vez que:

- Se materialice un evento de potencialidad (de Menor a Catastrófico)
- Por Temporalidad.
- Cambio en el Proceso

Planificación

Matriz de Riesgos - ¿Cómo se evalúan los riesgos?



Evaluación de riesgos en 4 aspectos:

- Seguridad y Salud.
- Operacional.
- Medio Ambiente.
- Global

Evaluación de riesgos en 4 aspectos:

- Riesgo puro.
- Riesgo Residual.

Tres clasificaciones de riesgo:

- Insignificante.
- Tolerable.
- Intolerable.



Procedimiento confección matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

1.- Evaluación S&SO:

Para cada Actividad se deben Identificar los Peligros, de 1 a N, asociados a S&SO (estos se encuentran descritos en la Familia de Peligros S&SO de la planilla Excel) los cuales deben ser identificados para cada caso. Si se desea agregar otros peligros, para incorporarlos debe describirlos en la planilla e incorporarlos en las familias de evaluación. Para cada Peligro se debe identificar la Probabilidad y Consecuencias más probables, resultado de la materialización del peligro en análisis, es decir ocurrido un Incidente.

Magnitud del Riesgos Puro (M.R.P.):

- Determine la Probabilidad de ocurrencia incidente, de acuerdo a tabla de Matriz de Riesgos.
- Determine la Severidad, de la consecuencia más probable del Incidente, de acuerdo a tabla de Matriz de Riesgos.
- Debe evaluarse respecto del “Producto de ambos factores” (P*S), utilizando los criterios de probabilidad y severidad, establecida en la Matriz de Riesgos.
- Del resultado del punto anterior, se genera el Nivel de Criticidad (Insignificante (color verde), Tolerable (color amarillo) e Intolerable (color rojo), determinada por los semáforos.

Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación
de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

EPF Aplicable: Aquí se debe incorporar el o los EPF aplicable(s) a la(s) actividad(es).

Medidas de Control (Blandas - Duras): Se deben establecer las medidas de control con la finalidad de reducir la Magnitud de Riesgo y Criticidad de acuerdo a Tabla Anexo N°1. En el caso del (los) EPF aplicable(s), se debe especificar el N° del requerimiento específico. Además en los controles duros se deben establecer los controles existentes.

Riesgo Residual S&SO: Se ejecuta una nueva evaluación de acuerdo a los controles identificados. Llevando a cabo el tratamiento anterior con el fin de llevar la una segunda evaluación el riesgo.

COLLAHUASI

Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación
de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

2.- Evaluación Medio Ambiente y Comunidades (M.A.C.):

Para cada Proceso y Subproceso (no considerar la evaluación de actividades) se debe Identificar los Aspectos e Impactos, de 1 a N, asociados a M.A. y Comunidades (estos están descritos en la Familia de Aspectos Ambientales y Comunitarios, de la planilla Excel). Si identifica otros aspectos debe solicitar autorización a la GMA y GSSO para incorporarlos. Para cada Aspecto debe identificar los Impactos más probables, resultado de la materialización del aspecto en análisis, es decir ocurrido un incidente.

Magnitud del Riesgos (MR) Puro:

- Debe evaluarse respecto del “Producto de ambos factores” (P*S), utilizando los criterios de probabilidad y severidad, establecida en la Matriz de Riesgos.
- Determine la Probabilidad de ocurrencia del Incidente M.A., de acuerdo a tabla de Matriz de Riesgos.
- Determine la Severidad, del Impacto más probable del Incidente, de acuerdo a tabla de Matriz de Riesgos.
- Del resultado del punto anterior, se genera el Nivel de Criticidad (**Insignificante** (color verde), **Tolerable** (color amarillo) e **Intolerable** (color rojo), determinada por los semáforos).

Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación
de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

EPF Aplicable: Aquí se debe incorporar el o los EPF aplicable(s) a la(s) actividad(es).

Medidas de Control (Blandas - Duras): Se debe establecer las medidas de control con la finalidad de reducir la Magnitud de Riesgo y Criticidad de acuerdo a Tabla Anexo: N°1. En el caso del (los) EPF(s) aplicable(s), se debe especificar el N° del requerimiento específico.

Riesgo Residual Medio Ambiente y Comunidad (M.A.C.): Se ejecuta una nueva evaluación de acuerdo a los controles identificados.
Llevando a cabo el tratamiento anterior con el fin de llevar a una segunda evaluación el riesgo.

COLLAHUASI

Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación
de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

3.- Evaluación RIESGO OPERACIONAL del NEGOCIO:

- Evaluación Pura Riesgo Operacional: Para el proceso de evaluación de Riesgo Operacional, se deberá ejecutar sobre el “Proceso” identificado previamente (No considerar la evaluación de actividades).

- Para cada **“Proceso”** se debe identificar los riesgos operacionales de 1 a N, asociados a la Operación. Desde el punto de vista de Confiabilidad, Calidad, Operacional; (Estos están descritos en la Familia de Riesgos Operacionales, de la planilla Excel). Si identifica otros solicitar autorización a GSSO para incorporarlos.

- Para cada riesgo debe identificar las consecuencias más probables, resultado de la materialización del riesgo en análisis, es decir ocurrido un incidente.

- Para los Riesgos de Confiabilidad, Calidad y Operacional se destinarán tablas especificadas que estarán enlazadas de manera directa para el desarrollo de las mismas.

Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

4.- Evaluación de Riesgo Global:

Es la información final que identifica la “Magnitud de Riesgo Total” y las “Actividades Críticas”.

Magnitud de Riesgo Total: Es igual al valor de la Magnitudes Pura del Riesgo Operacional originadas en la evaluación del proceso.

Actividades Críticas: Son aquellas que avaluadas representan la (s) más alta (s) asignación (es) en valor a Magnitud de Riesgos Puro, en las cuales se deben focalizar los controles asociados al Ciclo de Gestión de Riesgos CMDIC (Caja N° 3, 4 y 5).

Aplicación de Medidas de Control Riesgo Puro: En base al nivel de criticidad obtenido, se especifica los tipos de medidas de controles y de cumplimiento de acuerdo al nivel de criticidad como resultante de la evaluación:



Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

Evaluación del Riesgo Residual: Una vez aplicado las Medidas de Control Riesgo, se procede a ejecutar una nueva valoración con la finalidad de obtener el Riesgo Residual de S&SO – Medio Ambiente y Comunidades y Riesgo Operacional.

Los niveles de criticidad:

Insignificante (Semáforo Color Verde); Deberá mantener los controles. Aplicando medidas de control Administrativas.

Tolerable (Semáforo Color Amarillo); Deberá llevarse a través de controles a Insignificante. Aplicando medidas de control Administrativas - Duras / Operacional.

Intolerable (Semáforo Color Rojo); Deberá llevarse a través de controles a Tolerable. Aplicando medidas de control Duras / Operacional.

Nota: En el caso que el riesgo se mantenga en nivel de criticidad “Intolerable”, se deberá aplicar concepto de Jerarquía de control de riesgos (Eliminar Nivel 1 - Sustituir Nivel 2).

Si los controles no son efectivos e implementados en terreno, se estará trabajando sobre la base de Riesgo Puro.

Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

5.- Clasificación y Criterios de Probabilidad:

Los criterios de evaluación para determinar la Probabilidad de Ocurrencia, es la siguiente:

- **Casi cierto**. El acontecimiento indeseado, es frecuente. Puede esperarse su ocurrencia varias veces al año.
- **Probable.** El acontecimiento indeseado, es poco frecuente. Su ocurrencia puede esperarse entre 1 y 5 años.
- **Posible.** El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna oportunidad en la empresa. Su Probabilidad de Ocurrencia puede estimarse entre 5 y 10 años.
- **Improbable.** El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna oportunidad. Su ocurrencia se estima entre 10 y 20 años.
- **Raro.** El Acontecimiento indeseado, no sabemos que haya ocurrido alguna vez y es altamente improbable que llegara a ocurrir dentro de los 20 años.



Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

6.- Evaluación Global:

Es la información final que identifica la “Magnitud de Riesgo Total” y las “Actividades Críticas”. Estas se encontrarán en la etapa de inicio del formato de Matriz y será la guía para analizar de manera rápida y expedita los procesos dispuestos por cada área o unidad de negocio.

• **Magnitud de Riesgo Total:** Máximo valor de las Magnitudes de Riesgos originadas asociadas a cada peligro.

• **Actividades Críticas:** Son aquellas que avaluadas representan la(s) más alta(s) asignación (es) en valor a Magnitud de Riesgos, en las cuales se deben focalizar los controles asociados al Ciclo de Gestión de Riesgos CMDIC.

• **Confiabilidad:** Es la capacidad de una instalación o sistema (integrado por procesos, tecnología y personas), para cumplir su función dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto operacional específico.

COLLAHUASI

Planificación

Procedimiento confección matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos CMDIC

Principales definiciones:

Actividades: Conjunto de tareas que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir el proceso y sub proceso.

Ocupación: Cargo que desempeña un trabajador en específico. (Acorde a contrato de trabajo).

Peligro: Fuente o situación con potencial de producir Daño. El Peligro se identifica. (Ej.: Energías, Excavaciones, Trabajo en espacios confinados, equipos móviles, etc.).

Riesgo: Posibilidad o Probabilidad de ocurrencia de un evento negativo que impacte; personal, equipos, medio ambiente y negocio. Se evalúa y controla.

Riesgo Puro: Riesgo evaluado sin considerar la aplicación de medidas de control sobre esté. Considerando el equipo en las condiciones actuales.

Riesgo Residual: Riesgo resultante de la evaluación, considerando la aplicación de la totalidad de las medidas establecidas para el control de esté.

Matriz de Riesgos

Ciclo de Gestión de Riesgos

Caja N°2:

- Confección de Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos asociados a los procesos constructivos a desarrollar, acorde al procedimiento “Procedimiento CEO-PES-003 Confección Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos CMDIC” de evaluación de riesgos de CMDIC.

- Se requiere que esta matriz, a lo menos, incluya por cada proceso, subproceso y/o actividad los riesgos asociados, su respectiva criticidad, y ámbito, incorporando controles blandos y duros, según jerarquía de control de riesgos y comprometiendo su efectividad, insertando en su programa aquellas actividades que resulten de revisar requerimientos EPF, aprendizaje de incidentes que difunda CMDIC a través de la VP Proyectos.

Procedimiento Confección Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos CMDIC

Ciclo de Gestión de Riesgos

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos:

1- La matriz debe construirse, en su totalidad, por toda la línea de supervisión, entendiéndose por esta Gerentes, Superintendentes, Jefes de Procesos, administradores de contrato de CMDIC y ESED.

2- Los Ingenieros de Control de Riesgos en Procesos (Expertos en Prevención de Riesgos) tienen el rol de capacitar y de apoyar de manera técnica y continua en el proceso de entendimiento de conceptos de este proceso y en la verificación de controles de inventarios de peligros y evaluación de riesgos.

3- Todas las VP de nuestra compañía, incluyendo nuestras Empresas Colaboradoras, deberán realizar, registrar y controlar sus procesos en el formato indicado y direccionar de acuerdo al procedimiento vigente.

Modelo de Matriz Integrada

Ciclo de Gestión de Riesgos

Matriz Seguridad & Salud Ocupacional

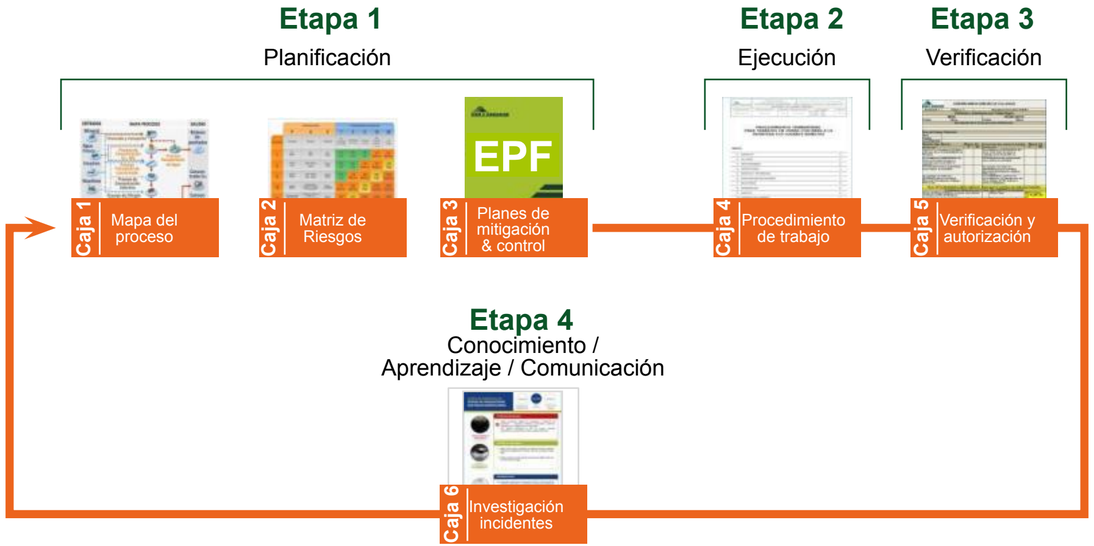
Matriz Medio Ambiente

Matriz Negocio

CADENA DE VALOR	MACROPROCESO	PROCESO	NIVEL CRITICIDAD						MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO
			SEGURIDAD Y SALUD		MA Y C	NEGOCIO			
						CONFIABILIDAD	OPERACIÓN	CALIDAD	
			RIESGO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	
	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	GEOLOGÍA							
		PLANIFICACIÓN							
	OPERACIÓN MINA	PLANIFICACIÓN CORTO PLAZO Y PROGRAMACIÓN							
		PERFORACIÓN - TRONADURA Y SERVICIOS							
		CARGIO Y TRANSPORTE							
	PROCESOS OPERATIVOS	CHANCADO Y TRANSPORTE							
		MOLIENDA Y FLOTACIÓN							
		TRANQUE AGUAS Y MINERODUCTO							
		MOLIBDENO, FILTRADO Y EMBARQUE							
	COMERCIALIZACIÓN	CONCENTRADO CU							
		MOLIBDENO							

COLLAHUASI

Ciclo de Gestión de Riesgos



Planificación

Planes de Mitigación & Control



Control es la medida, característica, acción, habilidad, o proceso para minimizar o reducir un riesgo que se encuentra implementado y operando normalmente.

El objetivo de esta etapa de la Planificación es la verificación (y ante su ausencia el diseño) de la existencia de medidas y planes para el control de riesgos operativos y /o constructivos para personas y/o instalaciones (seguridad y salud) y/o Medio Ambiente (según aplique), con especial énfasis en la aplicación de los Estándares de Prevención de Fatalidades (EPFs).

Jerarquía de Controles, corresponde a los niveles de aplicación de medidas de control comenzando el análisis desde los controles de mayor efectividad (barreras duras) hasta los de menor efectividad (medidas administrativas – blandas), siempre teniendo presente cómo última instancia el uso de EPP. La medida siempre dependerá del nivel de riesgo de la tarea en cuestión.

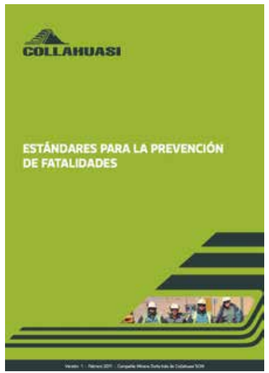
Estándares de Prevención de Fatalidades

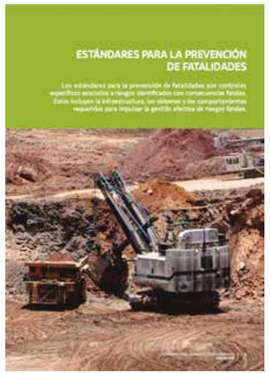
Objetivo de la Implementación

• Dar a conocer los **fundamentos y requisitos** de los estándares para la Prevención de Fatalidades al interior de la Vicepresidencia de Proyectos.

• Verificar el porcentaje de implementación de los Estándares de Prevención de Fatalidades que aplican en la ejecución de cada uno de los contratos de Vicepresidencia. de Proyectos

• Generar un control y seguimiento a los planes de acción generados por las empresas y vicepresidencia para el levantamiento de brechas.





Estándar para la Prevención de Fa talidades (EPF)

En CMDIC tenemos 8 estándares

Son controles específicos asociados a riesgos identificados con consecuencias graves y fatales.



COLLAHUASI

Estructura de los EPF

Cada estándar se divide en tres requerimientos

1. Requerimientos asociados a plantas o equipos.
2. Requerimientos asociados a a sistemas y procedimientos
3. Requerimientos asociados a personas.



EPF N°1 Vehículos de Carretera

Objetivo: Eliminar o minimizar los riesgos de accidentes fatales, lesiones e incidentes en el uso de vehículos de carretera en actividades relacionadas con el trabajo.

Requisitos Relevantes

1. Uso de cinturón de seguridad
2. Uso de manos libres
3. Uso de dispositivo de control de fatiga o somnolencia
4. Mantención preventiva

EPF N°2 Equipos Móviles de Superficie



Objetivo:

Eliminar o minimizar los riesgos de accidentes fatales, lesiones e incidentes resultantes del uso de equipo móvil de superficie.

Requisitos Relevantes

1. Bitácora de equipos
2. Punto de bloqueo
3. Mantención preventiva
4. Prohibición de contestar celular ni siquiera con manos libres
5. Uso de ART
6. Planificación del proceso
7. Planificación de las operaciones del equipo móvil



EPF N°3 Manejo de Sustancias Peligrosas

Objetivo:

Eliminar y/o minimizar y controlar los riesgos de accidentes fatales, enfermedades, lesiones e incidentes resultantes del almacenamiento, manejo, transporte, reciclado y descarte de materiales peligrosos.

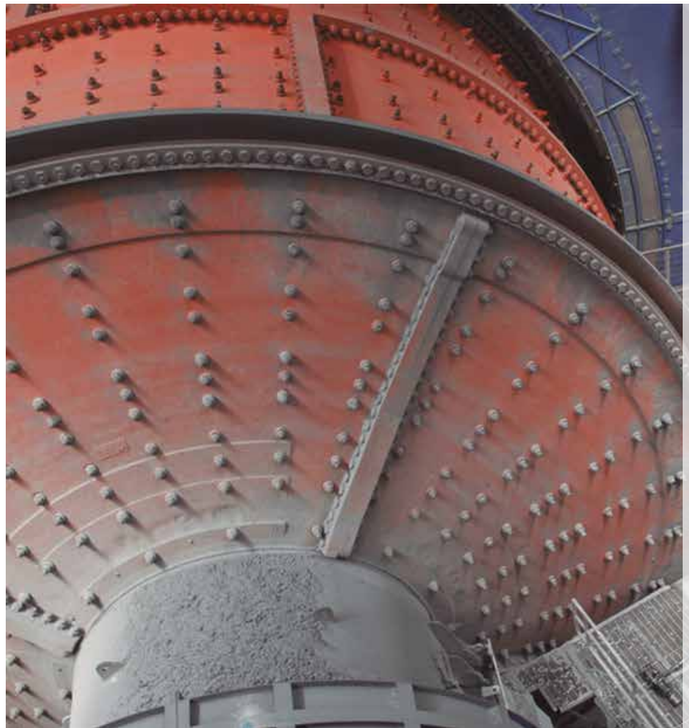
Requisitos Relevantes

1. HDS de cada sustancia
2. Uso de EPP específico según HDS
3. Almacenamiento/ compatibilidad de sustancias
4. Etiquetado según NCH 382
5. Efectos para la salud
6. Actuación ante posibles emergencias



COLLAHUASI

EPF N°4 Protecciones de Equipos



Objetivo:

Eliminar los riesgos de accidentes fatales y lesiones donde existe la interacción humana con partes móviles o partes de la planta y equipo que pueden ser móviles, contengan presión acumulada y energía eléctrica.

Requisitos Relevantes

1. Inventario de equipos con partes móviles
2. Uso de equipos con protecciones
3. Procedimientos necesarios con evaluación de riesgos
4. Registros de inspecciones trimestrales a equipos
5. Difusión procedimiento para protecciones de maquinarias y equipos CMDIC
6. Ninguna protección debe ser modificada

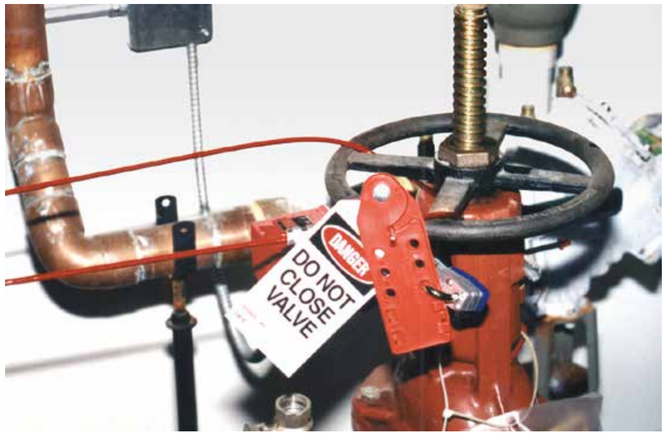
EPF N°5 Aislamiento y Bloqueo

Objetivo:

Asegurar que toda la maquinaria y equipo esté aislada, bloqueada y asegurada (toda la energía liberada) antes de cualquier acceso, trabajo o reparación, a fin de proteger la salud y la seguridad de las personas.

Requisitos Relevantes

1. Tarjeta de bloqueo con identificación del interventor
2. Aseguramiento de las energías peligrosas no puedan causar daño (potencial cero)
3. Antes de intervenir cualquier equipo asegurarse que este aislado, bloqueado y probado (proceso de bloqueo)
4. Documentos: lay - out bloqueo, permiso de bloqueo, chequeo energía cero, entrega y devolución de equipo, check list de procedimiento de bloqueo, libro de bloqueo.



EPF N°6 Trabajo en Altura

Objetivo:

Eliminar o minimizar los riesgos de accidentes fatales, lesiones e incidentes resultantes del trabajo en altura, definiendo y estableciendo un estándar general que regula los requisitos que deberán cumplir las personas, los elementos de protección personal y las plataformas o superficie de trabajo en altura.

Requisitos Relevantes

1. En trabajos de 1,5 m hacia arriba uso de arnés cuerpo completo ADP obligatorio
2. Confección de andamios bajo supervisión de persona competente
3. Barreras y letreros en niveles inferiores advirtiendo trabajo en altura y caída de objetos
4. Documentos: ART, ARTA, check list arnés de seguridad, check list
5. Casco de seguridad.



EPF N°7 Operaciones de Levante

Objetivo:

Eliminar o minimizar los riesgos de accidentes fatales, lesiones, e incidentes resultantes de la ejecución de operaciones de levante.

Requisitos Relevantes

1. Izaje de equipos o piezas por medio de orejas que deben venir de fabrica o de lo contrario contar con memoria de cálculo
2. Uso de estabilizadores en todo momento, desplegados y asegurados.
3. No trabajar bajo o en zonas carga suspendida .
4. Documentos: plan de izaje, check list elementos de izaje, certificaciones, memorias de cálculo.



COLLAHUASI

EPF N°8 Control de Terreno

Objetivo:

Eliminar o minimizar los riesgos de accidentes fatales, lesiones, e incidentes resultantes de deslizamientos, asentamientos y caída de rocas en operaciones a rajo abierto u otras áreas operacionales.

Requisitos Relevantes

1. Plan de estabilización de taludes
2. Levantamiento de equipos a usar en áreas de aplicación de EPF nº 8 y sus respectivas protecciones.
3. Solicitud ingreso a zonas de trabajo inseguro
4. Señalización de áreas de trabajo inseguro



Estándares de Prevención de Fatalidades

¿Cómo se controlan?

Actividades a realizar:

- Validar el cumplimiento de implementación en la etapa de movilización.
- Mantener un catastro actualizado de personal y equipos autorizados.
- Auditar el cumplimiento de EPF en los contrato.
- Consolidar la información de cumplimiento del EPF que representa.

Estándares para la Prevención de Fatalidades (EPF)

Requisitos Generales (1)

¿A quiénes Aplican?

La aplicación es obligatoria en **todas las empresas y operaciones gestionadas por Collahuasi.** La naturaleza obligatoria es indicada por el uso de la palabra “debe” incluida en los estándares.

Cualquier desviación a las especificaciones establecidas en estos estándares debe ser aprobado formalmente siguiendo un procedimiento para el manejo de excepciones.

Pasos para el manejo de excepciones:

1. **Descripción** documentada y detallada de las dificultades de implementación.
2. **Evaluación** de riesgo detallada y documentada de la situación explicando claramente las medidas de control en las alternativas propuestas.
3. **Aprobación** formal documentada del GSSO, el VP y CEO de Collahuasi, indicando que el nivel de riesgo resultante de las medidas de control alternativas es entendido, es tolerable para la organización y es consistente con la visión de Collahuasi.

Estándares para la Prevención de Fatalidades (EPF)

Requisitos Generales (2)

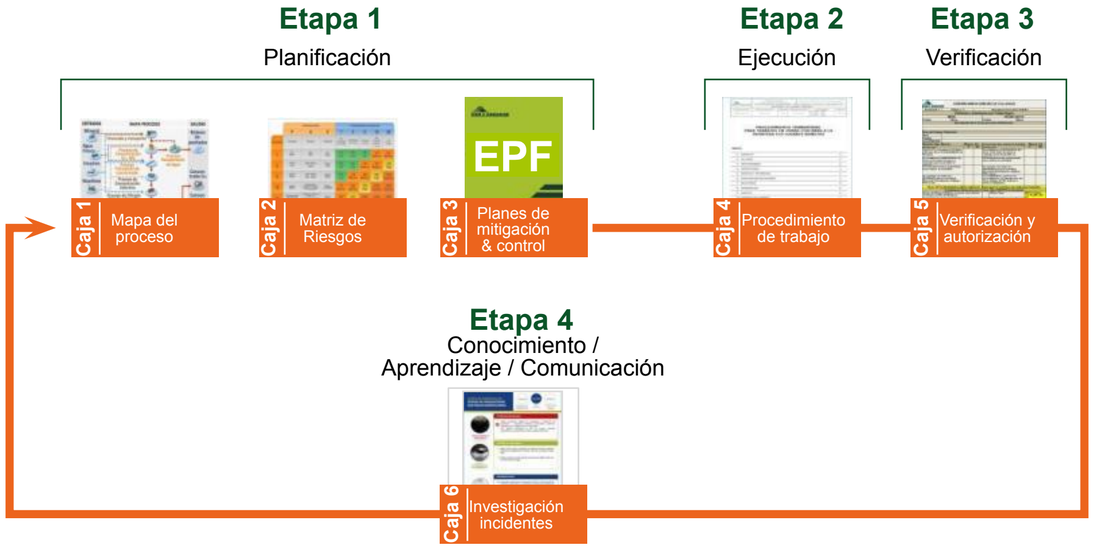
1. Definen **Medidas de Control Mínimas**, para actividades que tienen asociados riesgos fatales o potencial de fatalidad.

2. Es un trabajo realizado por un grupo **multidisciplinar** de expertos.

3. Estos Riesgos, requieren desarrollar Sólidas Prácticas para eliminar estos accidentes. **Se asocian a la evaluación de riesgos,** deben ser considerados como una de las primeras medidas de control.

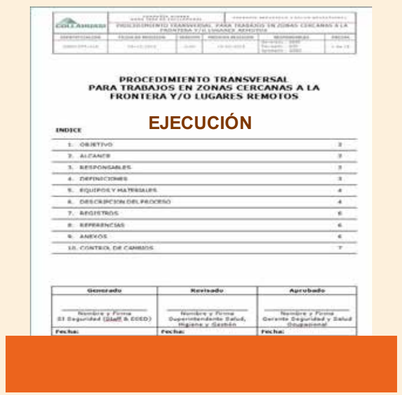


Ciclo de Gestión de Riesgos



Ejecución

Ciclo de Gestión de Riesgos



PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL
PARA TRABAJOS EN ZONAS CERCANAS A LA
FRONTERA Y/O LUGARES REMOTOS

EJECUCIÓN

ÍNDICE

1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. RESPONSABLES 2
4. DEFINICIONES 3
5. EQUIPOS Y MATERIALES 4
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 4
7. REGISTROS 6
8. REFERENCIAS 6
9. ANEXOS 6
10. CONTROL DE CAMBIOS 7

Generado	Revisado	Aprobado
Nombre y Firma Jefe Seguridad (Staff & ESSO)	Nombre y Firma Superintendencia Salud, Higiene y Gestión	Nombre y Firma Gerente Seguridad y Salud Ocupacional
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Construcción y desarrollo

En la **Ejecución**, es el qué y cómo debe considerar un trabajador el realizar las actividades y tareas que las componen, con especial énfasis en la aplicación de los controles antes definidos.

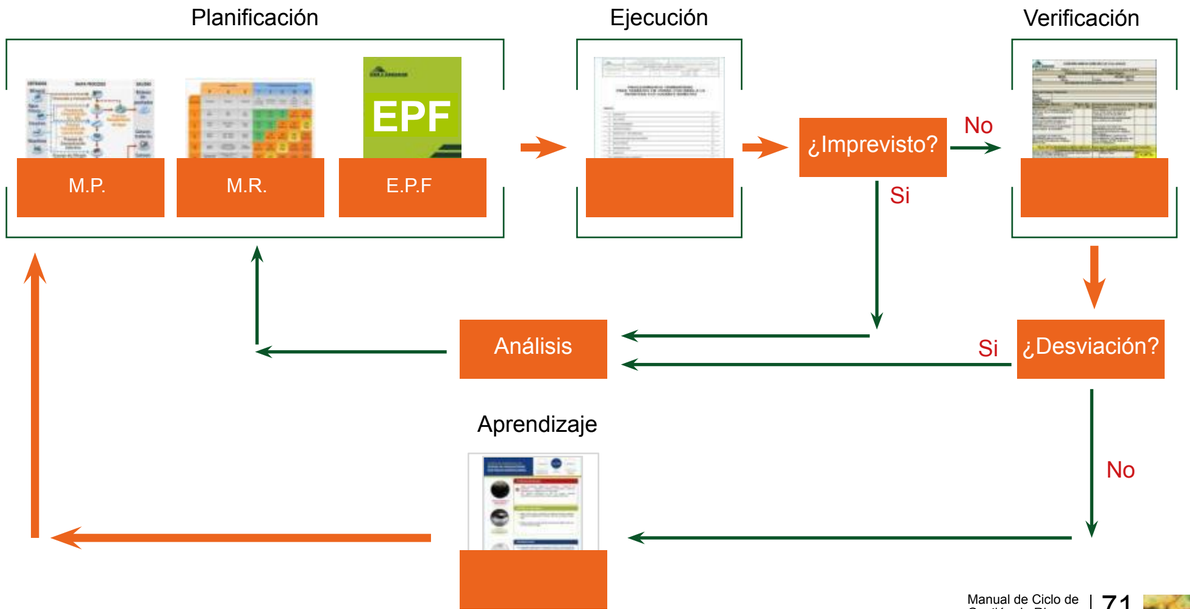
Caja N°4; Reúne los procedimientos de Trabajos, de tal manera de asegurar la ejecución y desarrollo de las actividades con los mecanismos de control identificados y de acuerdo a la aplicación de jerarquía de controles, asegurando la materialización de los compromisos y garantizando el entendimiento por parte del personal que ejecuta la actividad.

La ejecución debe ser en concordancia directa a la etapa de planificación completa, lo identificado en Caja 1 Mapa de Proceso, Caja 2 Matriz de Riesgo y Caja 3 Planes de Mitigación y Control. De existir una desviación debe aplicarse siempre el CGR y ver desde la Planificación como se resuelve.

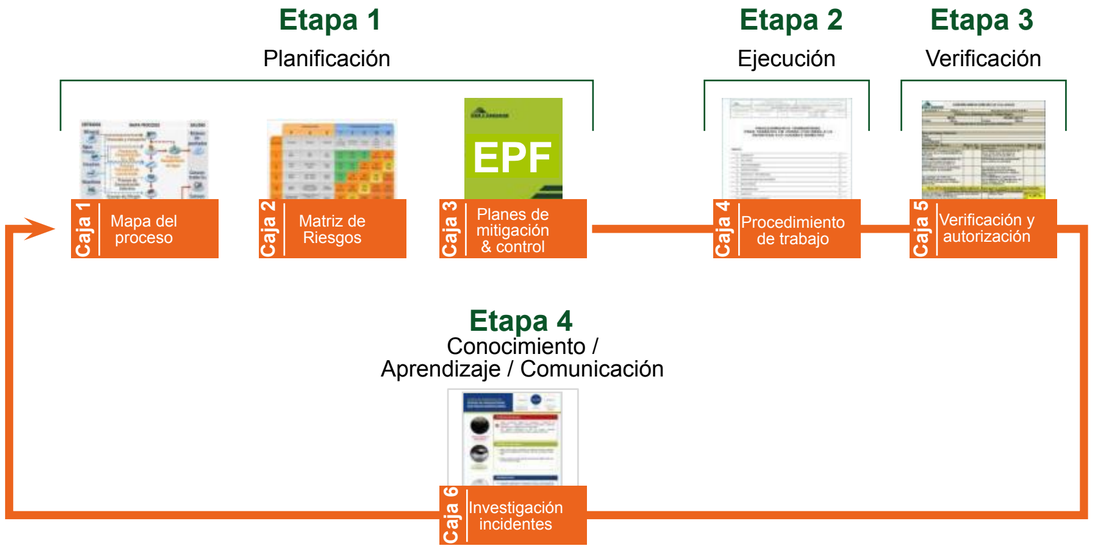
COLLAHUASI

El Imprevisto

Ciclo de Gestión de Riesgo



Ciclo de Gestión de Riesgos



Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Ciclo de Gestión de Riesgos

Toda actividad debe contar con formulario VATS

VERIFICACIÓN



COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI

Verificación y Autorización para Trabajo Seguro

INICIO VALIDO HASTA

Fecha: Hora: Fecha: Hora:

Descripción de la Tarea por parte del Ejecutor

Área y/o Equipo Solicitante:

Área

Equipo

Centro/OT/SECO

Nombre Sup. Directo: Marcar (x) Nombre Sup. Que solicita la Actividad: Marcar (x)

Cuenta con: SI NO Cuenta con: SI NO

Con la U.T y el Análisis de Peligros y Riesgos de la Actividad (Matriz de Riesgos)

Procedimientos ESPECIFICOS. (Escrito antes todos los pasos y controles para desarrollar el trabajo)

Personal Entrenado y Capacitado para realizar la actividad.

Se cuentan con todos los RECURSOS para la Actividad (Personal, Herramientas, Equipos, EPP, otros)

Los Trabajadores conocen los Riesgos y Medidas de control del Área, Aledaño de OP, Internos e Interna Altiplanico.

Si es; NO la Actividad no debe realizarse. Hasta que se cuenten con todos los Controles

Condiciones Revisadas por el Sup. Que EJECUTA la Actividad

Puntos de Bloqueo (Indicar si cuenta con registro de bloqueo y Plan de Bloqueo)

Requerimientos de Ventilación (Ducto, Ob, etc.)

Detección contra Incendio

Cinta de Fuente Radioactiva: (Indicar)

E.P.P. Especial (Indicar)

Señalización del Área: (Indicar Cinta)

Indicar Sup.

Plan de trabajo

ART

EPP Aplicables (Especificar)

Permisos Especiales: (Indicar)

Área del Área: (Indicar Área que se necesita

NOTA: Indique con SI, NO o NA los requerimientos. NA: No Aplica

Si es; NO la Actividad no debe realizarse. Hasta que se cuenten con todos los Controles

Entrega de Área a/o Equipos

Responsables Nombre Empresa Firma

Ejecutor CARGO EJEC

Propósito: La herramienta preventiva **"Verificación y Autorización de Trabajo Seguro"** (V.A.T.S.), es un documento a través del cual, la Supervisión Solicitante, Ejecutora y Dueño de Área y/o Equipos verifican que los controles establecidos en la etapa de **"Planificación"** del Ciclo de Gestión de Riesgos permiten la ejecución de la actividad con los riesgos controlados.

Se deberá adjuntar el permiso especial correspondiente en caso que la actividad considere la ejecución de **tareas especiales** en:

- Espacio Confinado,
- Excavación,
- Alta y Media Tensión,
- Trabajos en Caliente,
- Sustancias Peligrosas,
- Intervención de Equipos Radiactivos

COLLAHUASI

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Integra requerimientos de ART, HIR, PTS en un formulario único



Verificación Y Autorización



Evaluación de Entorno



Toma de Conocimiento



Revalidación

El procedimiento / instructivo de trabajo es exigible como requisito para ejecutar una actividad.

Toda actividad en faena, ajena e independiente de su criticidad, debe contar con el formulario de Verificación y Autorización de Trabajo Seguro.

Se deberá adjuntar el permiso especial respectivo en caso de que la actividad considere la ejecución de tareas especiales en: Espacio Confinado, Excavación, Alta y Media Tensión, Trabajos en Caliente, Sustancias Peligrosas, Intervención de Equipos Radiactivos.

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Operatividad de la autorización

Una vez generado el formato **"Verificación y Autorización de Trabajo Seguro"**, la distribución de las copias de la pagina 1 debe ser la siguiente:

Original: **a)** Queda en poder del ejecutante de la labor, disponible para presentarla en cualquier momento a personal que ejerce labores de control; y
b) Finalizada la intervención, debe entregar o archivar este documento, en su empresa (ESED) o área, como evidencia.

Copia (1): **a)** Debe quedar en poder del dueño del área/equipo donde se realizará la intervención; y
b) una vez finalizada la intervención, debe entregarla o archivarla, en su empresa (CMDIC o ESED), como evidencia.

Copia (2): **a)** Debe quedar en poder del supervisor solicitante de la Actividad del área donde se realizará la intervención; y
b) una vez finalizada la intervención, debe archivarla, en su empresa (CMDIC o ESED), como evidencia.

En Terreno se debe contar con el documento VATS acompañado del instructivo o procedimiento específico de Trabajo.

COLLAHUASI

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Como procede con el término

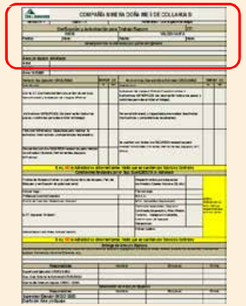
Una labor **quedará finalizada** cuando el ejecutor entregue el trabajo y cumpla con los siguientes requisitos:

1. Aprobación técnica del solicitante del servicio
2. Ordenamiento y limpieza del lugar de trabajo
3. Registros de **"Verificación y Autorización Trabajo Seguro"** debidamente cerrados y firmados por los firmantes.



Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Como se procede con el llenado y responsabilidades



Verificación y Autorización

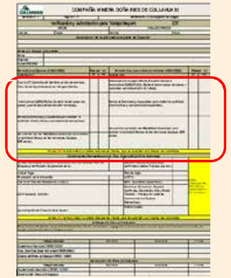
COLLAHUASI	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		
Revisión N° 4	Página 1 - 4	Herramienta 5 - Ciclo de gestión de Riesgos	
Verificación y Autorización para Trabajo Seguro			OT:
INICIO		VALIDO HASTA	
Fecha:	Hora:	Fecha:	Hora:
Descripción de la actividad por parte del Ejecutor			
Área y/o Equipo Solicitada:			
Area			
Equipo			
Gcia/SI/ESED			

Estos campos de identificación son llenados por el supervisor responsable de la ejecución, en función de la OT y la planificación, para presentar al Supervisor solicitante.

COLLAHUASI

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Como se procede con el llenado y responsabilidades



Verificación y Autorización

Revisión Sup. Ejecutor (CMDIC/ESED) Cuenta con:	Marcar (x) SI	NO	Revisión Sup. Que solicita la Actividad (CMDIC/ESED) Cuenta con:	Marcar (x) SI	NO
Con la O.T (Contrato del Servicio, orden de servicio, libro de obra) y evaluación de riesgos (Matriz).			Evaluación de riesgos (Matriz),Procedimientos e Instructivos ESPECIFICOS. (Es decir están todos los pasos y controles para desarrollar el trabajo).		
Instructivos ESPECIFICOS. (Es decir están todos los pasos y controles para desarrollar el trabajo).			Personal Entrenado y Capacitado para realizar la actividad. (Instructivos y competencias especiales).		
Personal Entrenado y Capacitado para realizar la actividad. (Instructivos y competencias especiales).			Se cuentan con todos los RECURSOS necesarios para realizar la Actividad (Personal, Herramientas, Equipos, EPP, otros).		
Se cuentan con los RECURSOS necesarios para realizar la Actividad (Personal, Herramientas, Equipos, EPP,otros).					
Si es; NO la Actividad no debe realizarse. Hasta que se cuenten con todoslos Controles					

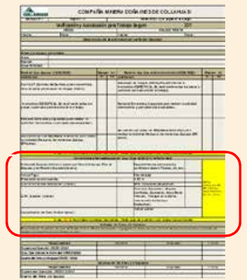
El supervisor ejecutor debe garantizar la revisión de las condiciones señaladas correspondientes a las identificadas como OT, instructivos o procedimientos acorde a lo identificados en el proceso de Planificación, las capacitaciones y entrenamiento del personal, como los recursos necesarios para realizar la actividad.

A su vez el supervisor solicitante debe verificar en cada ámbito lo presentado por ESED.

Si en alguno de estos ítem la respuesta es NO, la actividad NO se debe ejecutar hasta que se cuenten con todos los controles.

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Como se procede con el llenado y responsabilidades



Verificación y Autorización

Condiciones Revisadas por el Sup. Que EJECUTA la Actividad				
Puntos de Bloqueo (Indicar si cuenta con libro de bloqueo, Plan de Bloqueo y verificación de potencial cero)		Requerimientos para espacios confinados (Gases Tóxicos, O2, etc.)		NOTA: Indique con SI, NO o NA los requerimientos. NA: No Aplica
Indicar Tags:		Plan de izaje		
Protección contra Incendio		A.R.T.A.		
Cierre de Fuentes Radiactivas: (Indicar)		EPFs Aplicables (Especificar)		
E.P.P. Especial (Indicar):		Permisos Especiales. (Espacio Confinado, Excavación, Alta y Media Tensión, Trabajos en Caliente, Intervención de Equipos Radiactivos).		
Sectorización del Área: (Indicar Sector)		Indicar cuales:		
Si es; NO la Actividad no debe realizarse. Hasta que se cuenten con todos los Controles				

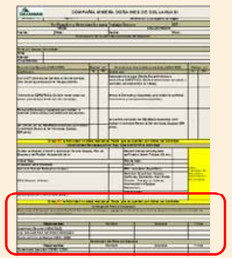
El supervisor ejecutor debe garantizar desde la planificación y controles que las actividades y tareas cuentan con los planes de mitigación y control adecuados y la implementación de ellos.

Si en alguno de estos ítem la respuesta es NO,
la actividad NO se debe ejecutar hasta que se cuenten con todos los controles.

COLLAHUASI

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Como se procede con el llenado y responsabilidades



Verificación y Autorización

Entrega de Área y/o Equipos			
Observaciones Especiales de parte del Dueño de Area (Puntos de bloqueos, segregacion o cierres de areas, transito de personal, tronaduras, traslados de equipos, intervencion de otras Empresas, etc).			
Responsables	Nombre	Empresa	Firma
Supervisor Ejecutor CMDIC/ ESED			
Sup. Que Solicita la Actividad CMDIC/ESED			
Dueño del Area y/o Equipo CMDIC / ESED			
Devolución de Área y/o Equipos			
Responsables	Nombre	Empresa	Firma
Supervisor Ejecutor CMDIC/ ESED			
Dueño del Area y/o Equipo			

Cuando el dueño del área y/o equipo considere que la o las tareas a realizar interfieran con las actividades de operación y/o ejecutor introduce riesgos adicionales al área o equipo NO autorizará ejecutar ningún trabajo hasta definir las prioridades en la ejecución de las actividades.

El dueño de área al momento de firmar la página N1, originando la autorización, sólo deberá verificar que exista la firma del supervisor ejecutor y solicitante, no siendo necesario revisar algún otro tipo de documentación.

El proceso de firmas de la página N1, no debe ser necesariamente en el instante en que se comenzarán los trabajos. Este puede ser firmado con antelación. No obstante, las páginas 2, 3 y 4, deberán firmarse en el instante previo a la ejecución del trabajo.

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Verificación del Entorno



COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI

Revisión N° 1 | Página 2 de 4 | Herramienta 5 - Ciclo de gestión de Riesgos

Verificación y Autorización para Trabajo Seguro

Verificación del Entorno	SI	NO	N/A
1) ¿Existen trabajos contiguos en el área? (Trabajos en la vertical, movimiento de equipos, caída de objetos, proyección de material, etc.).			
2) ¿Existen trabajos que interfieran con otras actividades y o Empresas? (Se debe considerar coordinación antes de comenzar trabajos)			
3) ¿Existen condiciones climáticas adversas?(Lluvia, Nieve, Viento, Bajas temperaturas, etc.).			
4) ¿Existen flora, fauna y sitios protegidos que pudiesen verse afectados?			
5) ¿El lugar y naturaleza del trabajo requiere mantener una comunicación continua con personal externo a la ejecución?			
6) ¿Existe dificultad para acceder a vías de escape y/o evacuación?			
7)¿La naturaleza del trabajo, requiere que se ejecute un cierre perimetral?			
8) ¿Existen condiciones deficientes de orden y aseo, tránsito de personas, movimiento de maquinarias y/o vehículos?			
Respuesta SI tomar acción antes de realizar la tarea.			
Plan de Acción Respuesta SI:			

Supervisor Ejecutor o Responsable del Trabajo		
Nombre	Fecha	Firma

Evaluación del entorno:
Actividad que debe realizar el **"Supervisor Ejecutor" o quién éste designe** con el fin de evaluar **"en terreno"** cuáles son las variables que afecten o puedan verse afectadas al realizar la actividad, sean del entorno inmediato o de factores naturales que puedan afectar la ejecución del trabajo. **Esta revisión debe realizarse todos los días y antes de comenzar la actividad.**

Verificación y Autorización

Estos campos son llenados DIARIAMENTE por el supervisor ejecutor responsable de la ejecución en conjunto con su equipo de trabajo con el fin de evaluar “en terreno” cuáles son las variables que afecten o puedan verse afectadas al realizar la actividad, sean del entorno inmediato o de factores naturales que puedan afectar la ejecución del trabajo.

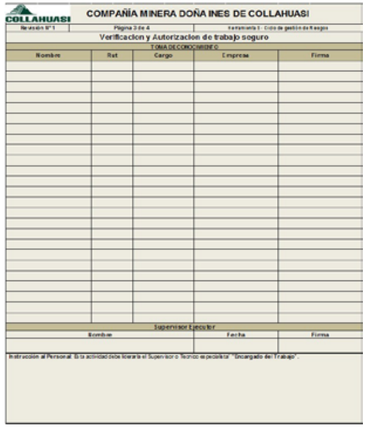
Si la respuesta es “SI” en algunos de los campos de la lamina anterior, se debe explicitar el plan de acción.

Finalmente, el supervisor a cargo de la ejecución debe firmar al pie del documento

COLLAHUASI

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Verificación del Entorno



COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI

Revisión N° 1 | Página 3 de 4 | Herramienta 5 - Ciclo de gestión de Riesgos

Verificacion y Autorizacion de trabajo seguro

TOMA DE CONOCIMIENTO

Nombre	Rut	Cargo	Empresa	Firma

Supervisor Ejecutor

Nombre	Fecha	Firma

Instrucción al Personal: Esta actividad debe llenarla el Supervisor o Técnico especialista "Encargado del Trabajo".

Toma De Conocimiento

Quienes ejecutarán la actividad, señalan mediante firma que han tomado conocimiento y aceptación de los aspectos verificados anteriormente.

Revisar los cumplimientos normativos de DS 72 Mod 132 establecidos en art 38, 39 y 41, página 4 de 8 del GSSO-IT.09 Finalmente, el supervisor a cargo de la ejecución firma el documento.

Verificación y Autorización Trabajo Seguro

Condiciones para revalidar la autorización



Ravalidación

COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI

Revisión N° 1	Página 4 de 4	Herramienta 5 - Ciclo de gestión de Riesgos

Si la ejecución de la actividad excede la fecha y hora indicada en hoja N°1, se podrá autorizar la revalidación, siempre y cuando:

1.- La actividad continúe con el mismo supervisor Ejecutor, Supervisor Solicitante y Equipo de Trabajo.

2- La actividad no sea traspasada al turno entrante (día/noche). (cada supervisor es responsable de verificar su documentación, recursos, controles, competencias del personal, etc; de manera independiente del analisis realizado por el supervisor del turno saliente.

3.- Que el ALCANCE de la actividad no cambie

Revalidación Verificación y Autorización de Trabajo Seguro

	Nombre	Firma
Dueño de Área y/o Equipo		
Supervisor Ejecutor CMDIC/ESED		
Supervisor Responsable CMDIC/ESED		
Valido Hasta	**Fecha:** **Hora:**	

Para autorizar la revalidación de un VATS para una misma actividad se podrá realizar siempre y cuando:

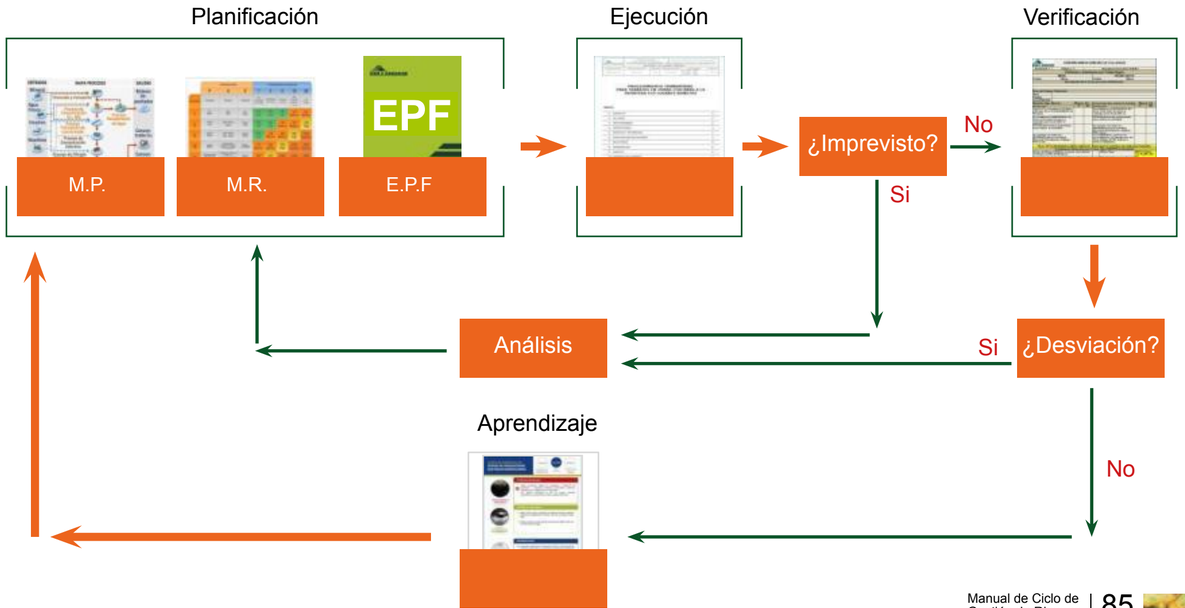
La actividad continúe con el mismo supervisor Ejecutor, Supervisor Solicitante y Equipo de Trabajo.

La actividad no sea traspasada al turno entrante (día/noche). (Cada supervisor es responsable de verificar su documentación, recursos, controles, competencias del personal, etc.; de manera independiente del análisis realizado por el supervisor del turno saliente).

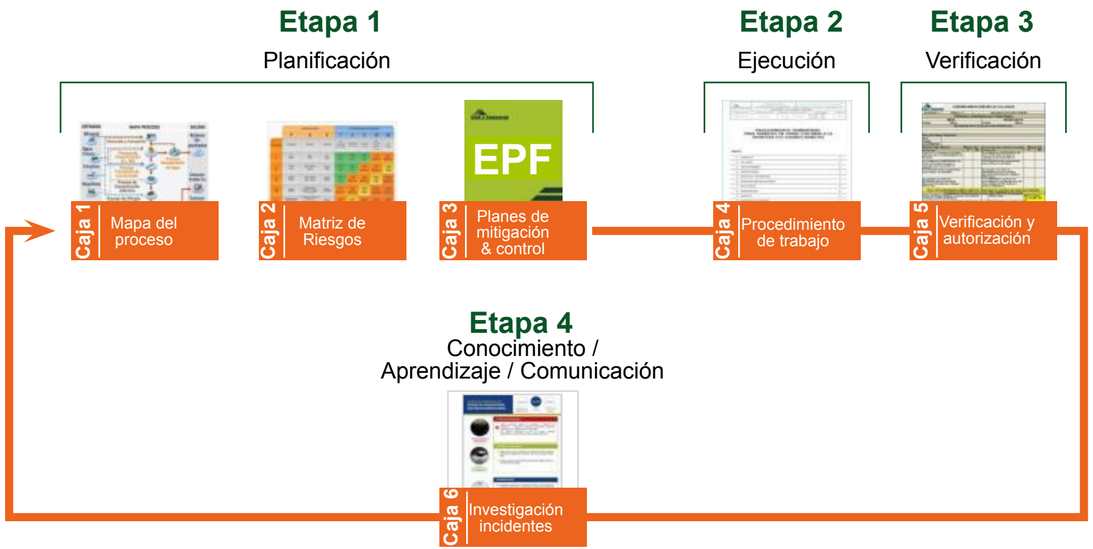
Que el ALCANCE de la actividad no cambie.

El Imprevisto

Ciclo de Gestión de Riesgo



Ciclo de Gestión de Riesgos



Conocimiento, Aprendizaje, Comunicación

Ciclo de Gestión de Riesgos



RITUS
Reunion Inicio Turno Segura
COLLAHUASI

GRT
Gestion de Riesgos en Terreno
Somos COLLAHUASI

ADA
ALERTA DE APRENDIZAJE
Somos COLLAHUASI

Conocimiento, Aprendizaje, Comunicación

Investigación Accidentes – Lecciones Aprendidas



Conocimiento /
Aprendizaje / Comunicación

La Reunión de Inicio de Turno Seguro (RITUS) es una herramienta clave en el Ciclo de Gestión de Riesgos, con foco en el control de actividades y tareas derivadas de la Planificación y con una visión más preventiva.

La Gestión de Riesgo en Terreno (GRT)(RITUS) es una herramienta clave en el Ciclo de Gestión de Riesgos, con foco en el control de actividades y tareas, derivadas de la Planificación, Visión más preventiva.

La Alerta de Aprendizaje (ADA) es una herramienta clave en el Ciclo de Gestión de Riesgos, con foco en el aprendizaje en oportunidades resultantes de todos los procesos de Investigación de Incidentes con la finalidad de evitar repeticiones en áreas de trabajos.

COLLAHUASI

Conocimiento, Aprendizaje, Comunicación

Lanzamiento
Octubre – Noviembre 2015

Reforzamiento
Diciembre – Enero 2016

Permanencia
Febrero 2016 en adelante

3 Ideas Fuerza Centrales:

1.- Es parte del Ciclo de Gestión de Riesgos
2.- Foco en el control de actividades y tareas, derivadas de la Planificación
3.- Visión más preventiva



Aprendizaje - RITUS

Conocimiento, Aprendizaje, Comunicación

LA NUEVA CARA DE LA REUNIÓN INICIO DE TURNO

"La Reunión de Inicio de Turno Seguro es una herramienta clave en el Ciclo de Gestión de Riesgos, con foco en el control de actividades y tareas derivadas de la Planificación y con una visión más preventiva".

T es Idea Fuerza Centrales

1. Es parte del Ciclo de Gestión de Riesgos
2. Foco en el control de actividades y tareas, derivadas de la Planificación
3. Visión más preventiva

Aprendizaje - RITUS

Guía para la ejecución RITUS

1.Supervisor reúne a equipo de trabajo en torno a pizarra.

2. Supervisor entrega Plan Diario listando actividades a realizar.

3. Se designa trabajador para que lidere reunión.

4. Trabajador designado plantea las siguientes preguntas:

a) ¿Estamos todos en condiciones físicas y emocionales para desarrollar nuestro trabajo hoy?

b) Identifiquemos actividades críticas y los controles “duros” y “blandos” ¿tenemos todo para ejecutar? ¿las condiciones del entorno están controladas?

c) Impulse la discusión de cómo se aplican y señalar los compromisos grupales e individuales.

d) Invitar a entregar aportes para mejorar control de riesgos en la o las actividades a ejecutar.

e) ¿Reconoceremos a alguien por la labor ejecutada anteriormente?

5. Supervisor registra compromisos y da por finalizada la reunión

Pizarra de reunión Inicio de Turno Seguro

COLLAHUASI

REUNIÓN DE INICIO TURNO SEGURO
RITUS

Gerencia	
Superintendencia/ESED	
Fecha	

PLAN DIARIO

ACTIVIDAD	¿ESTAMOS PREPARADOS PARA EJECUTARLA?	¿QUÉ CONDICIONES DEL ENTORNO PODRÍAN AFECTARNOS?
	Instructivos Materiales Herramientas EPP	
	Instructivos Materiales Herramientas EPP	
	Instructivos Materiales Herramientas EPP	
	Instructivos Materiales Herramientas EPP	
	Instructivos Materiales Herramientas EPP	
	Instructivos Materiales Herramientas EPP	
	Instructivos Materiales Herramientas EPP	

APORTES A LA GESTIÓN DE RIESGOS

PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA

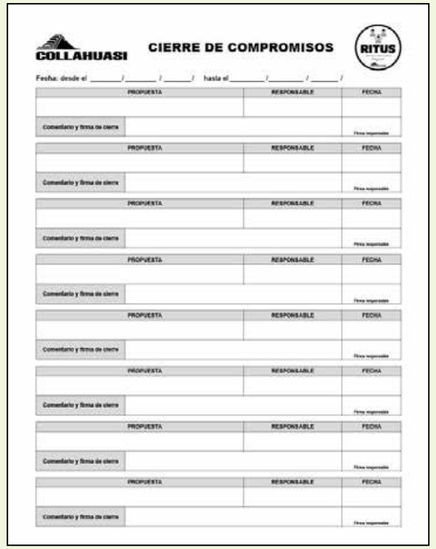
RECONOCIMIENTOS

QUIÉN	MOTIVO

Aprendizaje - RITUS

Libro de Registros y Cierre de Compromisos





COLLAHUASI

Marco Valórico

Valores Corporativos

Seguridad



Honestidad



Pasión



Respeto



Reconocimiento



Responsabilidad





¿Cuáles son los pasos del GRT?

Pasos de la Gestión de Riesgos en Terreno

1. Nace de la planificación: Plan Matriz, Plan Minero, Plan Operacional, RITUS.

2. Para realizar el GRT, como requisito, esta, debe ser planificada: Esto es:

   a. Desde la planificación (Plan matriz, Plan Minero, Plan operacional, incluso de una contingencia) Identificar Tarea crítica o no crítica a verificar.

   b. Revisar matriz de riesgos asociada, los controles y verificación en terreno.

3. Validar en terreno: si actividad es la que corresponde a la que se está ejecutando, que los controles estén validados.

4. Feedback al líder del proceso.

5. Registro, evaluación, aprendizaje y cierre del proceso.

GRT

Aprendizaje detectados en GRT

Plan de Acción:

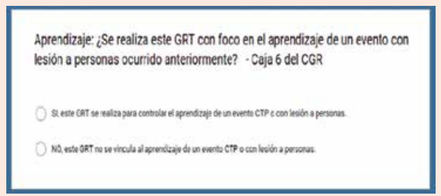
1. Revisar la Matriz de Riesgos: Verificar que el riesgo y los controles establecidos en los aprendizajes de los eventos ocurridos, se encuentren incorporados.

   Opción A, Existen los riesgos en matriz. y se especifican los controles. Pase al punto #2.

   Opción B, No existen los riesgos en matriz. Debe apoyar al dueño del proceso en su incorporación, si esto no es inmediato debe agendar una nueva visita. Vuelve al punto #1.

2. Verificar que dichos controles se encuentren implementados efectivamente en terreno.

3. Al momento de ingresar el GRT en la plataforma, declarar que se realizó en base al aprendizaje de eventos CTP o con lesióna personas ocurridos anteriormente.



¿Cómo funciona? - GRT

ORIGEN	Que debo realizar	Como lo cierro
PLANIFICACIÓN: * Plan Matriz de Mantención * Plan Minero * Propios de Procesos (Operacionales)	Identifique 24 hrs antes desde ORIGEN (PLANIFICACION) UNA ACTIVIDAD CRÍTICA O NO CRITICA	Evidencie que la actividad es la correspondiente y los controles los establecidos: jerarquizados
EVENTUALMENTE DESDE “RITUS”	Ubique en que proceso se encuentra.	**ENTREGUE FEED BACK:** 1.Hacia líder de proceso (SPS, G, VP) 2.Hacia trabajador 3.Detención de actividad cuando: existan desviaciones severas
	Identifique peligros y riesgos de la actividad	
	Reconozca los controles establecidos: jerarquizados	
	VISITE EL AREA PARA **“TOCAR LA ACTIVIDAD EN TERRENO” LLEVAR CONTROLES**	Registre la actividad

COLLAHUASI

Movilizando el GRT

GRT **Control , Riesgos en Terreno**

Lanzamiento
Febrero - Marzo 2016
(coaching y acompañamiento)

Reforzamiento
Abril– Mayo 2016

Permanencia
Mayo 2016 en adelante

3 Ideas Fuerza Centrales:

1.- Es parte del Ciclo de Gestión de Riesgos
2.- Refuerza la implementación efectiva de los controles
3.- Fortalece el rol de la Supervisión.
4.- Cada VP y sus Gerencias determinan cantidades y nivel de cumplimiento. Prima calidad por sobre cantidad)

Conocimiento, Aprendizaje, Comunicación

Investigación Accidentes - Lecciones Aprendidas

Planificación



Mapa del proceso



Matriz de Riesgos



Planes de mitigación & control



La Alerta de Aprendizaje (ADA) es una herramienta clave en el ciclo de Gestión de Riesgos, con foco en el aprendizaje en oportunidades resultantes de todos los procesos de investigación de incidentes con la finalidad de evitar repeticiones en áreas de trabajo.

De acuerdo al aprendizaje desarrollado se agrega al ciclo de gestión de riesgos, a la etapa de planificación, implementando medidas de control o lecciones aprendidas.



Alertas de Aprendizaje

¿Qué debes realizar con las Alertas de Aprendizaje?



Revisar alcances en tu proceso.

Difusión.

Refuerzo.

Agregar Aprendizajes en Matriz de Riesgos.

Agregar Aprendizajes en Instructivos o Procedimientos.

Realizar seguimiento mediante GRT.

Conocimiento, Aprendizaje, Comunicación







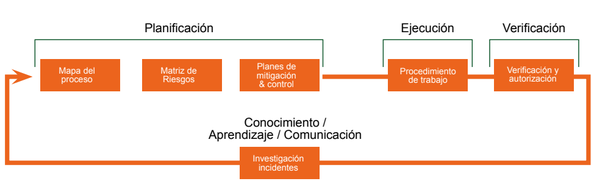
Revisión / Rediseño / Apertura de mapas de procesos, matrices de riesgo y planes de control







Instructivos Bottom Up





Verificación y autorización Trabajo Seguro



Fortalecimiento Análicis de causa raíz





Alerta de Aprendizaje

COLLAHUASI

Ciclo de Gestión de Riesgos

En Collahuasi un trabajo bien hecho considera cuidar:

- de Nosotros
- de nuestros Compañeros de Trabajo
- el Medio Ambiente
- La Comunidad

Necesitamos vuestra colaboración y compromiso

¡¡¡Muchas gracias por vuestra ayuda¡¡¡





COLLAHUASI